

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
РУТ (МИИТ)
Институт управления и цифровых технологий
Кафедра «Цифровые технологии управления транспортными
процессами»

Курсовой проект

на тему:

**«Разработка архитектуры информационной
системы для организации снабжения и учета имущества
в АХО ЧОП»**

по дисциплине

«Архитектура информационных систем»

Выполнил ст. гр. УИС-311 Васильев А.Д.

Приняла: доцент кафедры ЦТУТП Соймина Е. Я.

Москва
2025 г

Аннотация

В курсовом проекте разработана архитектура информационной системы для организации снабжения и учета имущества в административно-хозяйственном отделе частного охранного предприятия.

По результатам анализа предметной области разработаны модели рабочих процессов «как есть» для выявления «слабых мест» и модели «как будет», реализованные с использованием инструментов BPWin и BPMN. Представлены структуры БД для ИС и интерфейс пользователя. Предложен вариант технической реализации информационной системы.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель блока АСУ
кафедры ЦТУТП

_____ Э. К. Лецкий

«__» _____ 2025 год

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине

«Архитектура информационных систем»

студента группы УИС-311 Васильева Арсения Денисовича

Наименование темы:

Разработка архитектуры информационной системы для организации снабжения и учета имущества в АХО ЧОП

Необходимо изучить:

1. Рабочие процессы, потоки данных, процессы сбора, передачи, переработки, хранения и доведения информации до пользователя в выбранной предметной области
2. Инструментальное средство BPWin, BPMN, ERWin.

Необходимо самостоятельно выполнить:

1. Разработку моделей рабочих-процессов «как есть» и «как должно быть» выбранной предметной области;
2. Разработку структуры базы данных для функционирования ИС;
3. Разработку интерфейса пользователя;
4. Предложить вариант технической реализации ИС.

Основные требования к проделываемой работе:

1. Разработку моделей выполнить с использованием инструментов моделирования BPWin и BPMN.
2. Разработку структуры БД выполнить с использованием ERWin.
3. Использовать ГОСТ-34.602-89 для описания требований к технической реализации ИС, ГОСТ Р 7.32-2001 – для оформления пояснительной записки

Источники информации:

1. Соймина Е.Я., Победоносцева А.И. Разработка архитектуры информационной системы: Учебно-методическое пособие к курсовому проекту по дисциплине «Архитектура информационных систем». — М.: РУТ (МИИТ), 2017, - 36 с.
2. Сунгатуллина А.Т., Системный анализ и функциональное моделирование бизнес – процессов на основе структурного подхода, Учебно-методическое пособие по дисциплине «Моделирование бизнес-процессов» . – М.: МИИТ, 2019 –111 с.
3. Крепкая З.А., Муравьева Е.М. – CASE – средства проектирования информационных систем на железнодорожном транспорте на основе структурного и объектно-ориентированного подходов, Учебное пособие, Часть 1. М.:МИИТ, 2005 - 114 с.
4. BPwin и ERwin. CASE-средства разработки информационных систем / С.В. Маклаков. – Москва : ДИАЛОГ-МИФИ, 2001.
5. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
6. https://www.ucs.ru/products/r_keeper/
7. http://rkdv.ru/avtomatizaciya/r_keeper/

Материалы к защите:

1. Заполненный, подписанный и утверждённый лист индивидуального задания на курсовой проект.
2. Пояснительная записка (отчёт).
3. Презентация о проделанной работе.

Студент группы УИС-311

А.Д. Васильев

Руководитель курсового проекта

Е.Я. Соймина

доцент каф. ЦТУТП

Содержание

Введение.....	6
1 Характеристика предметной области и разработка бизнес – архитектуры ...	8
1.1 Характеристика предметной области	8
1.1.1 Сведения о деятельности предприятия	8
1.1.2 Анализ бизнес – процесса подлежащего автоматизации	9
1.1.3 Обоснование необходимости создания информационной системы.	11
1.2 Моделирование бизнес – процессов	13
1.2.1 Выбор инструментального средства моделирования	13
1.2.2 Функциональная модель «как есть» (BPwin).....	14
1.2.3 Функциональная модель «как есть» (BPMN)	17
1.3 Цели и задачи создания ИС	18
2 Разработка архитектуры информационной системы.....	20
2.1 Моделирование бизнес-процессов «как будет».....	20
2.1.1 Функциональная модель «как будет» (BPwin)	20
2.1.2 Функциональная модель «как будет» (BPMN).....	22
2.2 Проектирование ERwin схемы базы данных	24
2.3 Интерфейс пользователей информационной системы.....	32
2.3.1 Интерфейс начальника подразделения.....	32
2.3.2 Интерфейс сотрудника АХО	35
2.3.3 Интерфейс начальника АХО	39
2.3.4 Интерфейс поставщика	41
2.3.5 Интерфейс курьера	42
3 Техническое обеспечение информационной системы	44
3.1 Технические требования к информационной системе.....	44
3.1.1 Требование к серверу	44
3.1.2 Требование к каналам связи	45
3.1.3 Требование к рабочим местам.....	45
3.1.4 Требования к обеспечению безопасности информации и защиты от несанкционированного доступа	46
Заключение	48
Список использованной литературы.....	50

Введение

В последнее время деятельность организаций все больше связана с обработкой значительных объемов информации, необходимой для обеспечения непрерывности и эффективности бизнес-процессов. Особенно это характерно для предприятий, деятельность которых связана с материально-техническим обеспечением и учетом имущества. Одной из таких предметных областей является административно-хозяйственная деятельность частного охранного предприятия, в рамках которой осуществляется снабжение подразделений, учет и хранение материальных ценностей.

Административно-хозяйственный отдел частного охранного предприятия обеспечивает бесперебойную работу организации за счет своевременного обеспечения сотрудников имуществом, необходимым для выполнения охранных функций. Процессы снабжения и учета имущества всегда важны, так как напрямую связаны с соблюдением требований законодательства, внутренними регламентами предприятия и финансовой дисциплиной.

На практике процессы снабжения и учета имущества достаточно часто реализуются с использованием бумажной документации. Это приводит к увеличению трудозатрат, риску возникновения ошибок, дублированию действий, а также снижению прозрачности контроля за движением имущества. В результате усложняется закупка и контроль материальных ценностей.

Таким образом, актуальной задачей является автоматизация процессов снабжения и учета имущества путем создания информационной системы, обеспечивающей хранение данных, оперативную обработку информации и поддержку всего процесса. Внедрение такой системы позволит повысить эффективность административно-хозяйственного отдела и улучшить качество управления ресурсами на предприятиях.

Целью создания информационной системы является автоматизация процессов снабжения и учёта имущества в административно-хозяйственном

отделе частного охранного предприятия. Система обеспечит централизованное хранение данных о заявках, остатках имущества и документах, оперативную обработку информации, ликвидацию ошибок и дублирования данных, возникающих при ручном ведении бумажной документации, а также усиление контроля за движением материальных ценностей. В результате повысится эффективность работы отдела, прозрачность всех операций и качество управления ресурсами предприятия.

Для достижения поставленной цели в рамках курсового проекта необходимо решить следующие задачи:

- изучить рабочие процессы, потоки данных, процессы сбора, передачи, переработки, хранения и доведения информации до пользователей в выбранной предметной области;
- разработать модели бизнес-процессов «как есть» и «как будет» с использованием инструментов BPwin и BPMN;
- разработать структуру базы данных для функционирования информационной системы с применением ERwin;
- разработать пользовательский интерфейс информационной системы;
- предложить вариант технической реализации информационной системы в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89.

В первой главе курсового проекта проводится анализ предметной области, рассматриваются особенности деятельности административно-хозяйственного отдела и анализируется бизнес-процесс снабжения и учета имущества, а также выполняется моделирование процессов «как есть». Во второй главе разрабатывается архитектура информационной системы и моделируются бизнес-процессы в состоянии «как будет». В третьей главе рассматриваются вопросы технического обеспечения информационной системы.

1 Характеристика предметной области и разработка бизнес – архитектуры

1.1 Характеристика предметной области

1.1.1 Сведения о деятельности предприятия

Рассматривается предметная область и особенности деятельности административно-хозяйственного отдела частного охранного предприятия и его роль в обеспечении основной деятельности организации [1].

Частное охранное предприятие представляет собой специализированную организацию, которая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предоставляет комплекс услуг по обеспечению безопасности физическим и юридическим лицам [1]. Основная деятельность такого предприятия включает физическую охрану объектов (например, офисов, складов, строительных площадок и жилых комплексов), сопровождение грузов и материальных ценностей, организацию пропускного режима и контроль порядка на территории клиентов, монтаж и обслуживание систем безопасности (охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения), а также обеспечение общественного порядка на массовых мероприятиях (концертах, спортивных событиях). Для эффективного выполнения этих задач предприятие активно использует разнообразные материальные ресурсы: форменную одежду (куртки, брюки, головные уборы), специальные средства связи (рации, гарнитуры, средства индивидуальной защиты), техническое оборудование (камеры видеонаблюдения, датчики сигнализации) и хозяйственный инвентарь (уборочный инструмент, канцелярия).

Административно-хозяйственный отдел (АХО) является важным структурным подразделением частного охранного предприятия, играющим ключевую роль в материально-техническом обеспечении всей организации.

Отдел отвечает за полный цикл работы с имуществом: от планирования потребностей и закупок до учёта, хранения, выдачи и контроля использования ресурсов. АХО тесно взаимодействует с руководством предприятия, подразделениями охраны (как заявителями ресурсов), внешними поставщиками имущества, а также курьерскими и транспортными службами для своевременной доставки. Основная задача административно-хозяйственного отдела заключается в бесперебойном обеспечении подразделений необходимыми материальными ресурсами в требуемом объёме, в установленные сроки и с соблюдением экономической эффективности [4].

Деятельность административно-хозяйственного отдела строго регламентирована как внутренними документами предприятия (положениями, инструкциями по закупкам и учёту), так и требованиями федерального законодательства, что обеспечивает прозрачность, законность и контроль за использованием бюджетных средств и имущества [1]. Эффективная работа АХО напрямую влияет на оперативность и качество основной охранной деятельности предприятия, минимизируя простои подразделений из-за нехватки ресурсов.

1.1.2 Анализ бизнес – процесса подлежащего автоматизации

Процесс начинается с момента возникновения потребности в имуществе в одном из подразделений охраны. Например, для обеспечения непрерывной охраны образовательного учреждения или другого объекта может потребоваться новая форменная одежда, дополнительные средства связи или хозяйственный инвентарь. Начальник подразделения выявляет такую потребность в ходе повседневной деятельности и оперативно передаёт информацию в административно-хозяйственный отдел по одному из доступных каналов связи – устно, по телефону или в электронном виде. Это

позволяет своевременно реагировать на нужды подразделений и избегать простоев в работе.

На основании полученной информации о потребности сотрудник АХО оформляет заявку на снабжение в установленной форме, присваивает ей уникальный номер, определяет приоритет и срочность, а также направляет на согласование начальнику АХО. Начальник АХО рассматривает полученную заявку: согласует, отправляет на доработку или полностью отказывает в предоставлении имущества. После получения утверждения осуществляется ручная проверка складских остатков по бумажному журналу учёта имущества. Если необходимое имущество имеется на складе в достаточном количестве и надлежащем состоянии, принимается решение о его непосредственной выдаче подразделению. При отсутствии нужных материалов или недостаточном объёме начинается работа с внешними поставщиками: сотрудник отдела рассматривает коммерческие предложения, анализирует условия по цене, срокам и качеству, выбирает наиболее оптимальный вариант и, в случае подтверждения возможности поставки, оформляет соответствующий договор поставки [2, 3].

После оформления договора и согласования условий организуется доставка имущества непосредственно на склад АХО. По прибытии сотрудник отдела проводит тщательную приёмку поступившего товара, сверяя количество, качество и комплектность с данными заказа. В случае выявления каких-либо расхождений или дефектов оформляется акт несоответствия, и процесс закупки повторяется с возвратом к выбору поставщика. При успешной приёмке сотрудник АХО обновляет запись в журнале учёта, подготавливает необходимые документы на выдачу имущества (требование-накладные), после чего имущество передаётся заявителю (начальнику подразделения) с помощью курьера или иного транспорта [4]. Данная стадия обеспечивает точный учёт поступления и распределения ресурсов.

Завершающим этапом бизнес-процесса является окончательное обновление данных об остатках имущества в бумажном журнале учёта,

заккрытие заявки с фиксацией всех выполненных операций и передача полного комплекта закрывающих документов начальнику административно-хозяйственного отдела для окончательного утверждения, подписания и архивного хранения [4]. Это позволяет поддерживать актуальность учёта и обеспечивать возможность последующих проверок.

Данный бизнес-процесс строго регламентируется внутренними нормативными документами частного охранного предприятия, определяющими порядок подачи заявок, снабжения и учёта имущества, а также требованиями внешнего законодательства Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности» и приказами Росгвардии устанавливаются обязательные требования к оснащению сотрудников охранных организаций специальными средствами и имуществом, что напрямую влияет на содержание заявок [1, 14]. Процесс выбора поставщиков, оформления договоров и проведения закупок выполняется с учётом требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ «О закупках», направленных на обеспечение конкуренции, прозрачности и соблюдение антикоррупционных мер [2, 3]. Все операции по движению имущества документируются в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», гарантируя правильное отражение в бухгалтерской отчётности [4]. Кроме того, при выдаче средств индивидуальной защиты и обеспечении условий труда учитываются требования Трудового кодекса РФ и санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН), направленные на охрану здоровья сотрудников.

1.1.3 Обоснование необходимости создания информационной системы

В текущем процессе снабжения и учёта имущества в административно-хозяйственном отделе преобладает ручная обработка информации, что создаёт ряд существенных проблем и снижает общую эффективность работы. Данные

о потребностях часто передаются устно, по телефону или в неструктурированных электронных сообщениях, что приводит к потере важных деталей, недопониманию между участниками и необходимости многократных уточнений, увеличивая время на обработку каждой заявки. Заявки оформляются преимущественно на бумажных бланках или в простых электронных формах без обязательных полей и контроля ввода, из-за чего регулярно возникают ошибки в заполнении, неразборчивый почерк, неполные сведения и частые возвраты документов на доработку. Проверка складских остатков осуществляется вручную по бумажным журналам учёта, что занимает значительное время, повышает риск неточностей (например, пропуск обновлений или арифметические ошибки) и не позволяет получать актуальную информацию в реальном времени, особенно при одновременной работе нескольких сотрудников. Документооборот также остаётся в основном бумажным: договоры, акты приёмки, накладные и отчёты печатаются, подписываются вручную и передаются физически между кабинетами или объектами, что вызывает дополнительные задержки из-за отсутствия сотрудников, потери документов, зависимости от личного присутствия и сложностей в поиске архивных материалов. Кроме того, отсутствие централизованной системы приводит к дублированию данных в разных журналах и файлах, постоянным звонкам и запросам для контроля статуса заявок, а также значительным трудностям в формировании сводной отчётности для руководства и проверок [8, 10].

Сотрудник АХО выполняет значительный объём ручных операций – от оформления заявок и проверки остатков до подготовки документов и обновления журналов, - что приводит к высокой нагрузке, усталости и снижению качества работы в целом. Такой подход существенно повышает трудозатраты отдела, снижает скорость обработки заявок, ограничивает прозрачность контроля за движением материальных ценностей и увеличивает риски простоев подразделений из-за задержек в снабжении.

Указанные недостатки существующего процесса подчёркивают необходимость создания информационной системы, которая позволит устранить ручной труд на ключевых этапах, минимизировать ошибки и обеспечить более оперативный и прозрачный учёт ресурсов. Автоматизация поможет разгрузить сотрудников АХО (в частности, за счёт электронных шаблонов заявок, реального времени проверки остатков и автоматического формирования документов), ускорить выполнение операций и повысить общую эффективность отдела, сделав управление имуществом более надёжным и соответствующим современным требованиям [5, 7, 12].

1.2 Моделирование бизнес – процессов

1.2.1 Выбор инструментального средства моделирования

Моделирование бизнес-процессов проводится для анализа текущего состояния и выявления слабых мест. В этой части используются инструменты для создания моделей «как есть», после анализа которых можно перейти к улучшениям [8].

Для моделирования бизнес-процессов и проектирования архитектуры информационной системы в рамках курсового проекта используются инструментальные средства BPwin, BPMN и ERwin [10-12].

BPwin применяется для построения функциональных моделей бизнес-процессов в нотации IDEF0, позволяющих определить основные функции процесса, а также его входы, выходы, методы контроля и механизмы выполнения [10].

Нотация BPMN используется для моделирования последовательности выполнения операций и взаимодействия участников процесса, что обеспечивает наглядное представление логики [11].

На контекстной диаграмме IDEF0 представлен основной блок процесса «Организация снабжения и учета имущества в АХО ЧОП». На вход (слева) подается информация о потребности в имуществе, выявляемая начальником подразделения, и сведения о наличии имущества в виде бумажного журнала учета. Механизмы выполнения процесса (снизу) включают начальника подразделения, сотрудников АХО, начальника АХО, поставщиков и курьеров. Управление процессом (сверху) осуществляется внутренними регламентами ЧОП, а также внешними нормативными актами: Федеральным законом № 427-ФЗ, Федеральным законом № 44-ФЗ / № 223-ФЗ, Федеральным законом № 402-ФЗ, Трудовым кодексом РФ и нормами СанПиН. На выходе (справа) формируются выполненная заявка, поступившее имущество и документы с отчётами. Альтернативные (негативные) выходы включают несогласованную заявку, заказ, не подтвержденный поставщиком, и не принятое поступившее имущество. Во всех случаях обеспечивается актуализация данных по остаткам имущества на складе АХО.

На рисунке 1.2 представлена декомпозиция, которая разбивает основной процесс на подфункции.

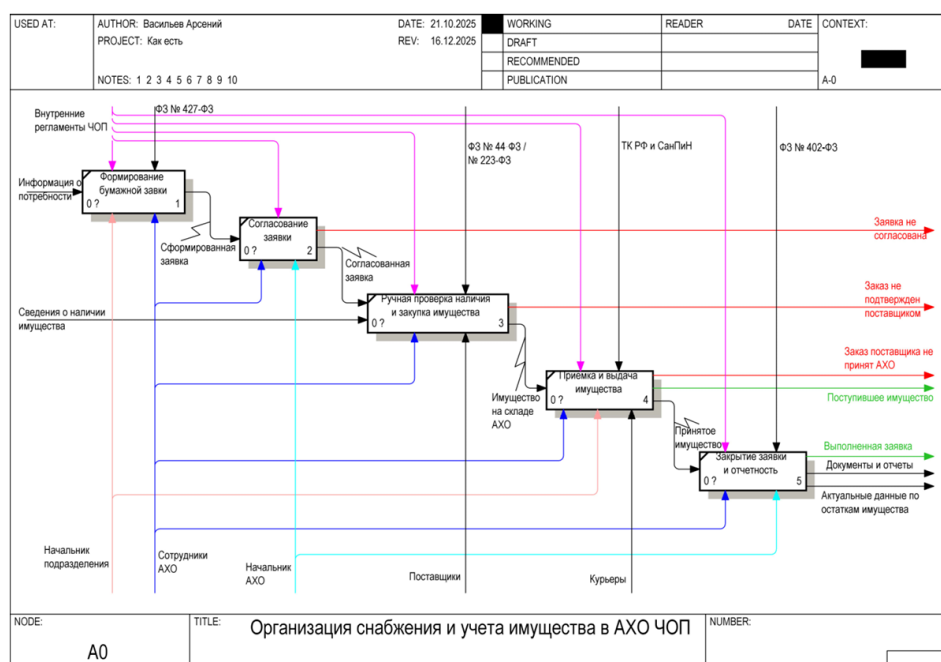


Рисунок 1.2 – Декомпозиция процесса «Организация снабжения и учета имущества в АХО ЧОП»

Декомпозиция основного процесса состоит из пяти блоков, связанных потоками входов-выходов.

Блок А1 «Формирование заявки» получает на вход информацию о потребности в имуществе. Выполняется начальником подразделения и сотрудником АХО, контролируется внутренними регламентами ЧОП и Федеральным законом № 427-ФЗ. На выходе формируется заявка на согласование.

Блок А2 «Согласование заявки» принимает сформированную заявку на вход. Выполняется начальником АХО под контролем внутренних регламентов ЧОП и бюджетного плана. Возможен негативный выход – заявка не согласована; при положительном исходе – согласованная заявка передаётся дальше.

Блок А3 «Ручная проверка наличия и закупка имущества» получает на вход согласованную заявку. Выполняется сотрудником АХО и поставщиками, контролируется внутренними регламентами ЧОП и Федеральным законом № 44-ФЗ / № 223-ФЗ. Возможен негативный выход – заказ не подтверждён поставщиком; при положительном – имущество на складе АХО.

Блок А4 «Приёмка и выдача имущества» принимает на вход имущество на складе АХО. Выполняется сотрудником АХО, курьером и начальником подразделения под контролем внутренних регламентов ЧОП, Трудового кодекса РФ и норм СанПиН. Возможен негативный выход – поступившее имущество не принято; при положительном – выданное имущество.

Блок А5 «Закрытие заявки и формирование отчётности» получает на вход выданное имущество. Выполняется сотрудником АХО и начальником АХО, контролируется внутренними регламентами ЧОП и Федеральным законом № 402-ФЗ. На выходе - выполненная заявка, документы и отчёты, а также актуализированный складской учёт.

Потоки между блоками обеспечивают последовательное выполнение, с альтернативными ветвями для отказов и циклов доработки.

1.2.3 Функциональная модель «как есть» (BPMN)

Модель бизнес-процесса в нотации BPMN (Рис. 1.3) показывает последовательность выполнения операций и взаимодействие участников процесса снабжения и учета имущества. Диаграмма позволяет наглядно представить порядок выполнения действий, точки принятия решений и альтернативные сценарии, что служит основой для выявления проблемных зон и последующей оптимизации [11, 13].

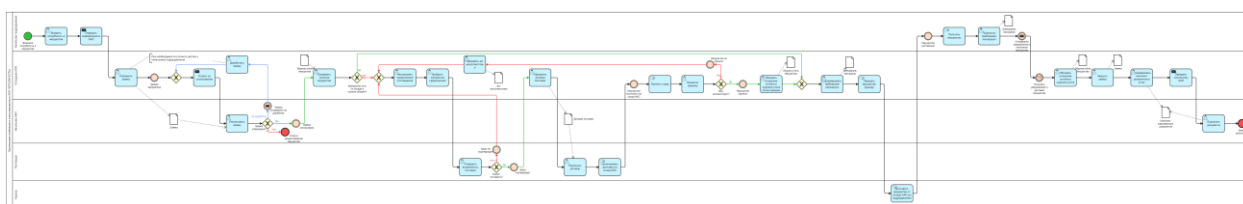


Рисунок 1.3 – BPMN модель процесса «Организация снабжения и учета имущества в АХО ЧОП»

Процесс «Организация снабжения и учета имущества в АХО ЧОП» моделируется в нотации BPMN с использованием дорожек для участников: начальник подразделения, сотрудник АХО, начальник АХО, поставщик и курьер. Диаграмма начинается со стартового события в дорожке начальника подразделения «Выявить потребность в имуществе», за которым следует задача «Направить информацию в АХО» (устно, по телефону или электронной почте). Поток последовательности передаёт управление в дорожку сотрудника АХО для задачи «Оформить заявку» с текстовой аннотацией о возможном уточнении деталей.

Далее поток ведёт к задаче «Рассмотреть заявку» в дорожке начальника АХО с эксклюзивным шлюзом (XOR): утверждение (к проверке остатков), отклонение с доработкой (цикл обратно к оформлению) или окончательный отказ (к конечному событию).

При утверждении в дорожке сотрудника АХО выполняется задача «Проверить складские остатки» с эксклюзивным шлюзом: если достаточно — к выдаче; если нет — к задачам «Подготовить запросы поставщикам», «Анализировать ответы» и «Оформить договор» (с объектами данных, такими как договор поставки). В дорожке поставщика — задача «Подтвердить возможность поставки» с эксклюзивным шлюзом: положительный исход — «Организовать доставку» и промежуточное событие; отрицательный — возврат к запросам.

После доставки в дорожке сотрудника АХО следуют задачи «Фиксировать поступление» и «Провести приёмку» с эксклюзивным шлюзом: соответствие — к выдаче; несоответствие — промежуточное событие отказа и цикл к запросам. Выдача включает задачу «Формировать распоряжение и накладные» (объект данных «Требование-накладная»), затем поток к курьеру для «Организовать доставку». В дорожке начальника подразделения — задача «Подтвердить получение».

Процесс завершается в дорожке сотрудника АХО задачами «Обновить складские остатки» (объект данных «Журнал учета имущества») и «Закрыть заявку», с передачей потока к начальнику АХО для «Проверить и подписать документы» и конечного события. Диаграмма содержит альтернативные потоки для отказов, циклы доработки через шлюзы и ассоциации с объектами данных для документов и журналов.

1.3 Цели и задачи создания ИС

Целью создания информационной системы является автоматизация процессов снабжения и учёта имущества в административно-хозяйственном отделе частного охранного предприятия. Система обеспечит централизованное хранение данных о заявках, остатках имущества и документах, оперативную обработку информации, ликвидацию ошибок и дублирования данных, возникающих при ручном ведении бумажной

документации, а также усиление контроля за движением материальных ценностей. В результате повысится эффективность работы отдела, прозрачность всех операций и качество управления ресурсами предприятия.

Для достижения поставленной цели в рамках курсового проекта необходимо решить следующие задачи:

- изучить рабочие процессы, потоки данных, процессы сбора, передачи, переработки, хранения и доведения информации до пользователей в выбранной предметной области;
- разработать модели бизнес-процессов «как есть» и «как будет» с использованием инструментов BPwin и BPMN;
- разработать структуру базы данных для функционирования информационной системы с применением ERwin;
- разработать пользовательский интерфейс информационной системы;
- предложить вариант технической реализации информационной системы в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89.

В первой главе была рассмотрена предметная область административно-хозяйственной деятельности частного охранного предприятия и проанализирован бизнес-процесс снабжения и учета имущества. Моделирование процессов в состоянии «как есть» позволило выявить особенности текущей работы и обосновать необходимость автоматизации. Полученные результаты являются основой для дальнейшей разработки архитектуры информационной системы и моделирования процессов в состоянии «как будет».

2 Разработка архитектуры информационной системы

2.1 Моделирование бизнес-процессов «как будет»

2.1.1 Функциональная модель «как будет» (BPwin)

Моделирование процессов «как будет» позволяет показать, как изменится работа после внедрения информационной системы. Автоматизация упрощает многие шаги, снижает ручную работу и ускоряет выполнение [8].

Модель «как будет» в BPwin отражает улучшенный процесс снабжения и учета имущества. Контекстная диаграмма (Рис. 2.1) показывает основную функцию с входами, выходами, механизмами и контролями, учитывая автоматизацию.

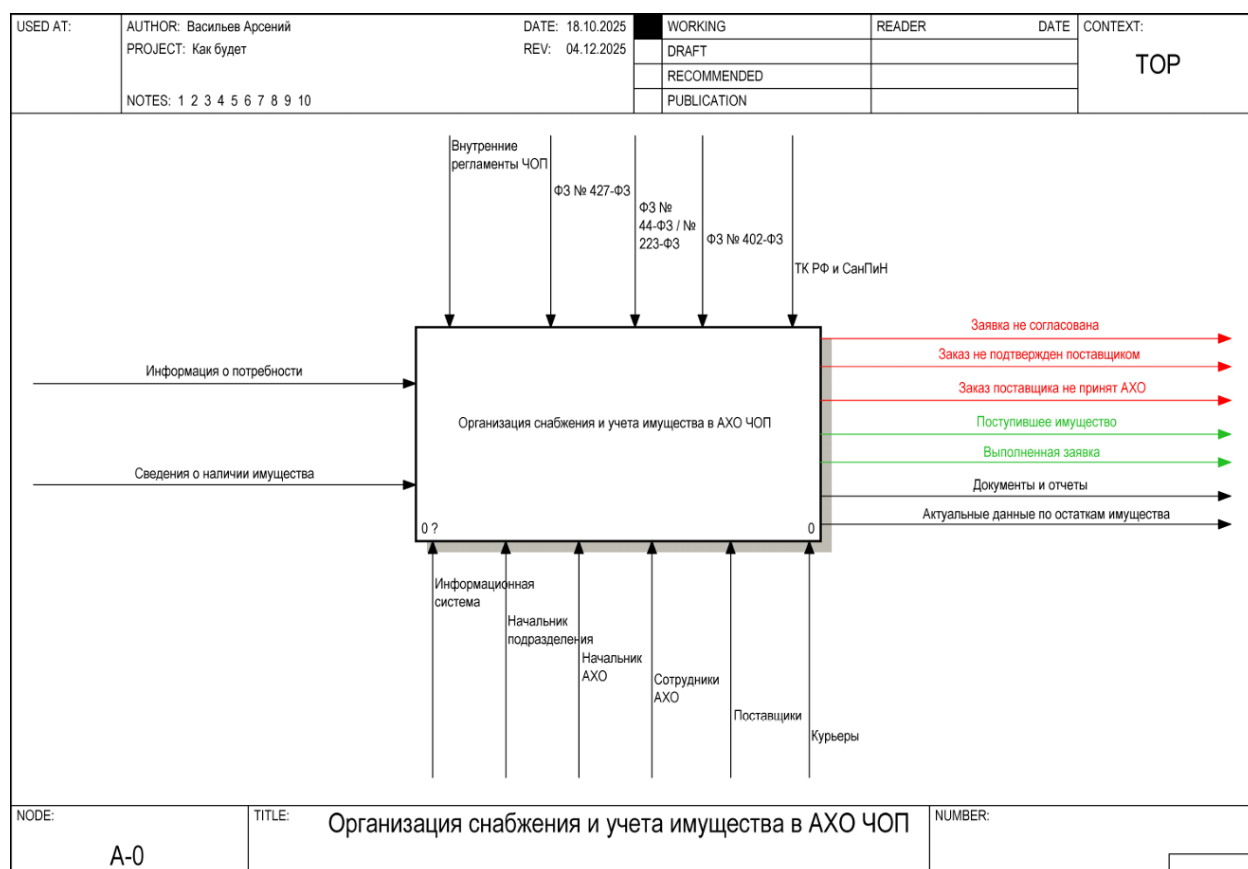


Рисунок 2.1 – Контекстная диаграмма организации снабжения и учета имущества в АХО ЧОП

На контекстной диаграмме процесса «как будет» появился новый механизм «Информационная система», который обеспечивает автоматизацию учета и документооборота. Остальные входы, механизмы, стрелки управления и выходы не изменились.

Декомпозиция (Рис. 2.2) разбивает процесс на подфункции, где часть шагов выполняется с помощью системы [10].

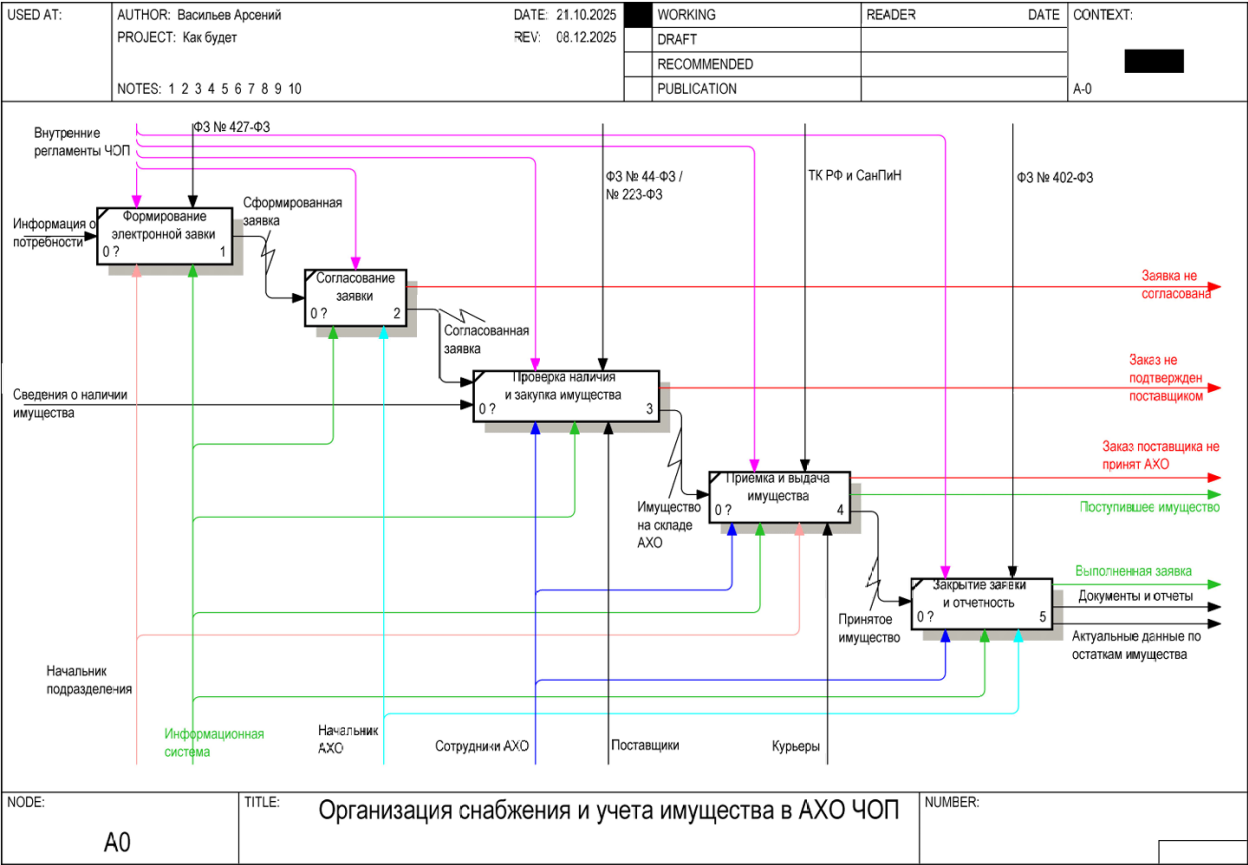


Рисунок 2.2 – Декомпозиция процесса «Организация снабжения и учета имущества в АХО ЧОП»

На диаграмме декомпозиции IDEF0 процесса «Организация снабжения и учета имущества в АХО ЧОП (КАК БУДЕТ)» представлено пять блоков, аналогичных текущему процессу, с ключевым нововведением – добавлением информационной системы как механизма во всех блоках.

Блок А1 «Формирование электронной заявки» теперь выполняется начальником подразделения с использованием информационной системы (в отличие от ручного оформления сотрудником АХО). Заявка создаётся в электронном виде по шаблону с подсказками и обязательными полями.

В блоках А2–А5 («Согласование заявки», «Обеспечение имущества», «Приёмка и выдача имущества», «Закрытие заявки и формирование отчётности») добавлена информационная система как механизм. Это обеспечивает реальное время проверки остатков, автоматическое формирование и подпись документов электронной подписью, мгновенное обновление статуса и учётных данных, а также оперативный доступ к информации для всех участников.

Введение информационной системы во всех блоках устраняет ручной труд, бумажный документооборот и задержки, повышая скорость, точность и прозрачность процесса.

2.1.2 Функциональная модель «как будет» (BPMN)

Модель «как будет» в BPMN (Рис. 2.3) показывает последовательность шагов с учетом автоматизации.

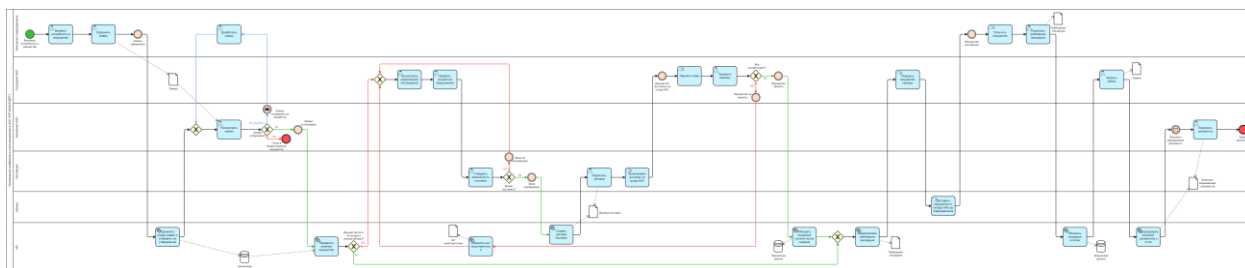


Рисунок 2.3 – BPMN модель процесса «Организация снабжения и учета имущества в АХО ЧОП»

Процесс «Организация снабжения и учета имущества в АХО ЧОП (Как будет)» показан в нотации BPMN с дорожками для участников: начальник

подразделения, сотрудник АХО, начальник АХО, поставщик, курьер и информационная система (ИС). Диаграмма начинается со стартового события в дорожке начальника подразделения «Возникла потребность в имуществе», за которым идёт задача «Выявить потребность в имуществе» и «Оформить заявку» с объектом данных «Заявка». Затем промежуточное событие «Заявка оформлена» передаёт поток в дорожку ИС для задачи «Присвоить номер заявки и отправить на утверждение» с записью в хранилище данных.

После рассмотрения возможны утверждение заявки (поток дальше), отказ (завершение процесса) или возврат на доработку (цикл к начальнику подразделения).

При утверждении ИС проверяет наличие имущества на складе. Если имущество есть – формируется требование-накладная; если нет – переход к закупке.

При отсутствии на складе сотрудник АХО рассматривает и выбирает предложение поставщика. Поставщик подтверждает возможность поставки (при отказе – цикл повторного выбора). При согласии создаётся и подписывается договор, имущество доставляется на склад АХО. Сотрудник АХО принимает товар и проводит приёмку (при несоответствии – оформление акта и цикл к выбору поставщика; при соответствии – обновление остатков в ИС и переход к выдаче).

В дорожке сотрудника АХО имущество передаётся курьеру, затем в дорожке курьера доставляется в подразделение с событием «Имущество доставлено».

В дорожке начальника подразделения получают имущество и подписывают требование-накладную. Далее ИС обновляет остатки, сотрудник АХО закрывает заявку, формируется комплект документов, начальник АХО их подписывает и процесс завершается событием «Заявка выполнена».

Диаграмма включает потоки для отказов и несоответствий, циклы через шлюзы, связи с объектами данных для документов и хранилища, а также работу ИС для учета и документов.

2.2 Проектирование ERwin схемы базы данных

Структура базы данных разработана в ERwin для хранения данных о заявках, имуществе, остатках, пользователях и заказах. Диаграмма включает сущности с атрибутами и связями, обеспечивая нормализацию и эффективность [9, 12].

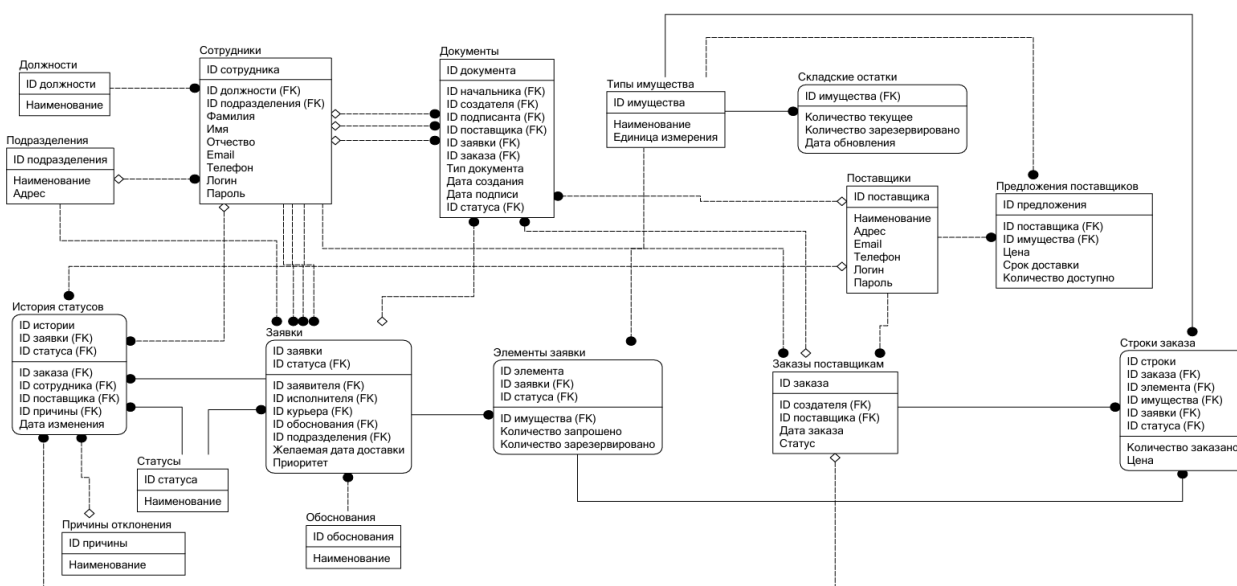


Рисунок 2.4 – ER-модель базы данных информационной системы

В таблице 2.1 хранится информация о всех пользователях системы (сотрудники АХО, начальники подразделений, курьеры, начальник АХО) с указанием должности, контактных данных и учётных записей для входа в систему.

Таблица 2.1 – Сотрудники

№ п/п	Имя столбца	Тип данных
1.	ID сотрудника	INT
2.	ID должности	INT
3.	ID подразделения	INT

Продолжение таблицы 2.1

№ п/п	Имя столбца	Тип данных
4.	Фамилия	STRING
5.	Имя	STRING
6.	Отчество	STRING
7.	Email	STRING
8.	Телефон	STRING
9.	Логин	STRING
10.	Пароль	STRING

В таблице 2.2 хранится справочник должностей пользователей системы, определяющих их роли в бизнес-процессе.

Таблица 2.2 – Должности

№ п/п	Имя столбца	Тип данных
1.	ID должности	INT
2.	Наименование	STRING

В таблице 2.3 хранится информация о подразделениях охраны (постах) с указанием наименования и адреса доставки имущества.

Таблица 2.3 – Подразделения

№ п/п	Имя столбца	Тип данных
1.	ID подразделения	INT
2.	Наименование	STRING
3.	Адрес	STRING

В таблице 2.4 хранятся все электронные документы процесса, включая договоры поставки, акты несоответствия, требование-накладные и комплекты закрывающих документов.

Таблица 2.4 – Документы

№ п/п	Имя столбца	Тип данных
1.	ID документа	INT
2.	ID начальника	INT
3.	ID создателя	INT
4.	ID подписанта	INT
5.	ID поставщика	INT
6.	ID заявки	INT
7.	ID заказа	INT
8.	Тип документа	STRING
9.	Дата создания	DATETIME
10.	Дата подписания	DATETIME

В таблице 2.5 хранятся данные о заявках на имущество от подразделений, включая информацию о заявителе, исполнителе, курьере, обосновании, сроках и текущем статусе.

Таблица 2.5 – Заявки

№ п/п	Имя столбца	Тип данных
1.	ID заявки	INT
2.	ID статуса	INT
3.	ID заявителя	INT
4.	ID исполнителя	INT
5.	ID курьера	INT
6.	ID обоснования	INT
7.	ID подразделения	INT
8.	Желаемая дата доставки	DATE
9.	Приоритет	INT

В таблице 2.6 хранится детализация заявок – перечень требуемого имущества с указанием запрошенного и зарезервированного количества.

Таблица 2.6 – Элементы заявки

№ п/п	Имя столбца	Тип данных
1.	ID элемента	INT
2.	ID заявки	INT
3.	ID имущества	INT
4.	Количество запрошено	INT
5.	Количество зарезервировано	INT

В таблице 2.7 фиксируется журнал изменений статусов заявок и заказов с указанием исполнителя, поставщика, причины и даты изменения.

Таблица 2.7 – История статусов

№ п/п	Имя столбца	Тип данных
1.	ID истории	INT
2.	ID заявки	INT
3.	ID статуса	INT
4.	ID заказа	INT
5.	ID сотрудника	INT
6.	ID поставщика	INT
7.	ID причины	INT
8.	Статус	STRING
9.	Дата изменения	DATETIME

В таблице 2.8 хранится справочник типовых обоснований для подачи заявок на имущество.

Таблица 2.8 – Обоснования

№ п/п	Имя столбца	Тип данных
1.	ID обоснования	INT
2.	Наименование	STRING

В таблице 2.9 хранится справочник причин отклонения заявок, отказов поставщиков и несоответствий при приёмке товара.

Таблица 2.9 – Причины отклонения

№ п/п	Имя столбца	Тип данных
1.	ID причины	INT
2.	Наименование	STRING

В таблице 2.10 хранится справочник номенклатуры имущества (спецодежда, оборудование, инвентарь) с указанием единиц измерения.

Таблица 2.10 – Типы имущества

№ п/п	Имя столбца	Тип данных
1.	ID имущества	INT
2.	Наименование	STRING
3.	Единица измерения	STRING

В таблице 2.11 ведётся учёт текущих и зарезервированных остатков имущества на складе АХО с датой последнего обновления.

Таблица 2.11 – Складские остатки

№ п/п	Имя столбца	Тип данных
1.	ID имущества	INT
2.	Количество текущее	INT
3.	Количество зарезервировано	INT
4.	Дата обновления	DATETIME

В таблице 2.12 хранятся заголовки заказов внешним поставщикам с указанием создателя, даты и статуса.

Таблица 2.12 – Заказы поставщикам

№ п/п	Имя столбца	Тип данных
1.	ID заказа	INT
2.	ID создателя	INT
3.	ID поставщика	INT
4.	Дата заказа	DATE
5.	Статус	STRING

В таблице 2.13 хранится детализация позиций в заказах поставщикам, включая количество и цену.

Таблица 2.13 – Строки заказа

№ п/п	Имя столбца	Тип данных
1.	ID строки	INT
2.	ID заказа	INT
3.	ID элемента	INT
4.	ID имущества	INT
5.	Количество заказано	INT
6.	Цена	INT

В таблице 2.14 хранится информация о внешних поставщиках с контактными данными и учётными записями для доступа в систему.

Таблица 2.14 – Поставщики

№ п/п	Имя столбца	Тип данных
1.	ID поставщика	INT
2.	Наименование	STRING

Продолжение таблицы 2.14

№ п/п	Имя столбца	Тип данных
3.	Адрес	STRING
4.	Email	STRING
5.	Телефон	STRING
6.	Логин	STRING
7.	Пароль	STRING

В таблице 2.15 хранятся актуальные коммерческие предложения поставщиков по номенклатуре для выбора при дозаказе имущества.

Таблица 2.15 – Предложения поставщиков

№ п/п	Имя столбца	Тип данных
1.	ID предложения	INT
2.	ID имущества	INT
3.	ID поставщика	INT
4.	Цена	INT
5.	Срок доставки	INT
6.	Количество доступно	INT

В таблице 2.16 хранятся наименования всех возможных статусов заявок.

Таблица 2.16 – Статусы

№ п/п	Имя столбца	Тип данных
1.	ID статуса	INT
2.	Наименование	STRING

Разработанная база данных отвечает следующим критериям:

- адекватность – база данных соответствует реальной предметной области, так как все её сущности («Заявки», «Сотрудники»,

«Поставщики», «Типы имущества» и т.д.) ориентированы на работу административно-хозяйственного отдела частного охранного предприятия по обеспечению подразделений имуществом;

- полнота – база данных удовлетворяет существующие и возможные новые потребности пользователей, так как содержит всю необходимую информацию о заявках, этапах их выполнения, остатках на складе, поставщиках, документообороте, а также другие данные, которые можно использовать при возникновении необходимости;
- степень дублирования данных в рассматриваемой БД сведена к разумному минимуму для снижения требуемого объема памяти, трудоемкости корректировки, числа полей в БД, то есть минимальному усложнению БД [9].

2.3 Интерфейс пользователей информационной системы

Доступ каждого пользователя к информационной системе обеспечивается через авторизацию по роли, что определяет видимый функционал и данные. Макеты интерфейса разработаны в Adobe Photoshop 2024 для наглядного представления окон и элементов управления [7].

Круг пользователей системы:

- начальник подразделения (заявитель);
- сотрудник АХО;
- начальник АХО;
- поставщик;
- курьер.

2.3.1 Интерфейс начальника подразделения

Начальник подразделения может создать новую заявку, нажав на соответствующую кнопку в списке заявок. Некоторые поля, такие как наименование подразделения и адрес заполняются системой автоматически. Заявителю обязательно надо выбрать из списка обоснование, затем по желанию указать дату доставки и приоритет. В правом окне начальник подразделения выбирает необходимое имущество и указывает его количество. После чего, пользователь может отправить заявку начальнику АХО на утверждение. (Рис. 2.5)

ЧОП Система Снабжения | Начальник подразделения №3 | Иванов И.И. | Выход

Заявки

Поиск

Фильтр

- Заявка №1
Статус: Выполнена
- Заявка №2
Статус: Отклонена
- Заявка №3
Статус: На рассмотрении

Новая заявка

Заявитель: Иванов И.И.
Подразделение: Пост №1
Адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 10
Обоснование *:
Желаемая дата доставки:
Приоритет:

Элементы заявки

Имущество ↑↓	Количество ↑↓
Выберите имущество	Введите количество

Отмена **Отправить на утверждение**

Рисунок 2.5 – Создание новой заявки

В случае отправки заявки на доработку начальником АХО, заявитель видит соответствующий статус, вносит изменения в свою заявку и может заново отправить ее на утверждение. (Рис. 2.6)

ЧОП Система Снабжения | Начальник подразделения №3 | Иванов И.И. | Выход

Заявки

Поиск

Фильтр

- Заявка №1
Статус: Выполнена
- Заявка №2
Статус: Отклонена
- Заявка №3
Статус: На рассмотрении
- Заявка №4
Статус: Отправлена на доработку

Заявка №4

Отправлена на доработку начальником АХО Смирновым П.Д.
Заполните остальные поля, измените детали заявки.

Заявитель: Иванов И.И.
Подразделение: Пост №1
Адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 10
Обоснование *:
Желаемая дата доставки:
Приоритет:

Элементы заявки

Имущество ↑↓	Количество ↑↓
Форма охранника L	5 -
Выберите имущество	Введите количество

Отмена **Отправить на утверждение**

Рисунок 2.6 – Доработка заявки

На рисунке 2.7 представлен вид выполненной заявки в системе. Начальник подразделения может просматривать подробную информацию о заявке, выбрав ее из списка в левой части экрана. Для удобства пользователя предусмотрены поиск и фильтр по заявкам. В правой части сначала указывается краткая информация о заявке, такая как статус, дата создания и

приоритет. Ниже – более подробная информация, включающая в себя элементы заявки, историю статусов и все документы.

The screenshot shows the 'ЧОП Система Снабжения' interface. The top header includes the system name, a user profile for 'Начальник подразделения №3 Иванов И.И.', and a 'Выход' button. The left sidebar contains a 'Заявки' section with a search bar, a filter icon, and a list of three requests: 'Заявка №1' (Status: Выполнена), 'Заявка №2' (Status: Отклонена), and 'Заявка №3' (Status: На рассмотрении). A 'Новая заявка' button is at the bottom of the sidebar.

The main content area displays 'Заявка №1' with the following details:

- Статус:** Выполнена
- Создана:** 16.12.2025 15:43
- Приоритет:** 3 / 10

The request details are as follows:

- Заявитель:** Иванов И.И.
- Подразделение:** Пост №1
- Адрес:** г. Москва, ул. Ленина, д. 10
- Обоснование:** Износ формы
- Желаемая дата доставки:** 20.12.2025
- Исполнитель АХО:** Соколов Д.И.
- Курьер:** Сидоров С.С.

The 'Элементы заявки' table shows:

Имущество ↑↓	Количество↑↓
Форма охранника L	5

The 'История статусов' section lists the following events:

- Заявка создана 16.12.2025 15:43 Заявитель: Иванов И.И.
- Заявка отправлена на утверждение 16.12.2025 15:44
- Заявка согласована 16.12.2025 16:11 Начальник АХО: Смирнов П.Д.
- Выполнена проверка наличия имущества 16.12.2025 16:12 Имущества на складе недостаточно

The 'Документы' section lists the following documents:

- [Договор поставки](#) 17.12.2025 Подписан
- [Требование-накладная](#) 18.12.2025 Подписан
- [Комплект закрывающих документов](#) 19.12.2025 Подписан

Рисунок 2.7 – Просмотр заявки

На рисунке 2.8 представлено подписание документа. Все документы подписываются в соответствующем окне с помощью кнопки “Подписать”. Пользователь может просмотреть документ, нажав на его название.

The screenshot shows the 'ЧОП Система Снабжения' interface. The top header is the same as in Figure 2.7. The left sidebar is also the same.

The main content area displays 'Заявка №1' with the following details:

- Статус:** Имущество доставлено в подразделение
- Создана:** 16.12.2025 15:43
- Приоритет:** 3 / 10

The request details are the same as in Figure 2.7.

The 'Элементы заявки' table is the same as in Figure 2.7.

The 'История статусов' section lists the following events:

- Имущество принято 18.12.2025 15:45 Сотрудник АХО: Соколов Д.И.
- Сформировано требование-накладная 18.12.2025 15:50
- Имущество передано курьеру 18.12.2025 16:30 Курьер: Сидоров С.С.
- Имущество доставлено в подразделение 18.12.2025 19:07 Курьер: Сидоров С.С.

The 'Документы' section lists the following documents:

- [Договор поставки](#) 17.12.2025 Подписан
- [Требование-накладная](#) 18.12.2025 **Подписать**

Рисунок 2.8 – Подписание документа

2.3.2 Интерфейс сотрудника АХО

Сотрудник АХО просматривает предложения поставщиков, в выбранных указывает необходимое количество товара. В окне предусмотрен поиск по наименованию товара. После выбора всех товаров сотрудник нажимает кнопку заказа. При необходимости пользователь может вернуться обратно к блоку с документами, нажав на стрелку возврата в верхнем правом углу окна с предложениями. (Рис. 2.9)

The screenshot displays the 'ЧОП Система Снабжения' (COP Supply System) interface. The top header includes the system name, a 'Складские остатки' (Warehouse stocks) button, and user information for 'Сотрудник АХО Соколов Д.И.' with a 'Выход' (Exit) button. The main content area is titled 'Заявка №1' (Request #1) and shows the following details:

- Статус:** Заказ имущества (Order of property)
- Создана:** 16.12.2025 15:43
- Приоритет:** 3 / 10
- Заявитель:** Иванов И.И.
- Подразделение:** Пост №1
- Адрес:** г. Москва, ул. Ленина, д. 10
- Обоснование:** Износ формы
- Желаемая дата доставки:** 20.12.2025
- Исполнитель АХО:** Соколов Д.И.
- Курьер:** -

The interface also includes a sidebar with a list of requests, a table of request elements, a status history, and a section for supplier proposals.

Элементы заявки	
Имущество ↑↓	Количество↑↓
Форма охранника L	5

История статусов

- Заявка создана 16.12.2025 15:43 Заявитель: Иванов И.И.
- Заявка отправлена на утверждение 16.12.2025 16:10
- Заявка согласована 16.12.2025 16:11 Начальник АХО: Смирнов П.Д.
- Выполнена проверка наличия имущества 16.12.2025 16:12 Имущества на складе недостаточно

Предложения поставщиков

- Товар: Форма охранника L Поставщик №5
Цена за шт.: 2999Р Срок доставки: 3 дня
Количество доступно: 59 шт. **Кол-во**
- Товар: Форма охранника L Поставщик №9
Цена за шт.: 3100Р Срок доставки: 1 день
Количество доступно: 12 шт. **Кол-во**

A 'Заказать' (Order) button is located at the bottom of the supplier proposals section.

Рисунок 2.9 – Предложения поставщиков

На рисунке 2.10 изображена приемка с помощью системы. Сотрудник АХО видит все элементы заявки, сверяет количество и качество. Система предлагает проверить доставленное имущество и проставить соответствующие пункты, после чего принять имущество в случае полного соответствия или же оформить акт несоответствия.

ЧОП Система Снабжения

Складские остатки

Сотрудник АХО
Соколов Д.И.

Выход

Заявки

Поиск

Фильтр

Заявка №1

Статус: Имущество
поступило на склад АХО

Заявка №2

Статус: Отклонена

Заявка №3

Статус: На рассмотрении

Заявка №1

Статус: Имущество
поступило на склад АХО

Создана: 16.12.2025 15:43

Приоритет: 3 / 10

Заявитель: Иванов И.И.

Подразделение: Пост №1

Адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 10

Обоснование: Износ формы

Желаемая дата доставки: 20.12.2025

Исполнитель АХО: Соколов Д.И.

Курьер: -

Элементы заявки

Имущество ↑↓	Количество↑↓
Форма охранника L	5

История статусов

- Заказ подтвержден
17.12.2025 15:43 Поставщик №9
- Договор поставки создан
17.12.2025 15:44
- Договор поставки подписан
17.12.2025 16:12 Поставщик №9
- Имущество поступило на склад АХО
17.12.2025 19:24

Приемка

Проверьте доставленное имущество:

☐ Количество соответствует
 ☐ Качество соответствует

Оформить
акт несоответствия

Принять
имущество

*при отсутствии хотя бы
одного пункта
*при полном
соответствии

Рисунок 2.10 – Приемка

После доставки имущества и подписания начальником подразделения соответствующего документа, у сотрудника появляется кнопка “Закрыть заявку”, после нажатия на которую система автоматически формирует комплект закрывающих документов для руководства. (Рис. 2.11)

ЧОП Система Снабжения

Складские остатки

Сотрудник АХО
Соколов Д.И.

Выход

Заявки

Поиск

Фильтр

Заявка №1

Статус: Подписано
требование-накладная

Заявка №2

Статус: Отклонена

Заявка №3

Статус: На рассмотрении

Заявка №1

Статус: Подписано
требование-накладная

Создана: 16.12.2025 15:43

Приоритет: 3 / 10

Заявитель: Иванов И.И.

Подразделение: Пост №1

Адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 10

Обоснование: Износ формы

Желаемая дата доставки: 20.12.2025

Исполнитель АХО: Соколов Д.И.

Курьер: Сидоров С.С.

Элементы заявки

Имущество ↑↓	Количество↑↓
Форма охранника L	5

История статусов

- Сформировано требование-накладная
18.12.2025 15:50
- Имущество передано курьеру
18.12.2025 16:30 Курьер: Сидоров С.С.
- Имущество доставлено в подразделение
18.12.2025 19:07 Курьер: Сидоров С.С.
- Подписано требование-накладная
18.12.2025 19:28 Заявитель: Иванов И.И.

Документы

[Договор поставки](#) 17.12.2025 Подписан

[Требование-накладная](#) 18.12.2025 Подписан

Закрыть заявку

Рисунок 2.11 – Закрытие заявки

Несмотря на то, что система автоматически проверяет складские остатки и уведомляет сотрудника АХО о недостатке, пользователь может

самостоятельно просмотреть их, нажав на соответствующую кнопку в верхней части экрана. Система отобразит количество каждого товара на складе и последнюю дату изменения позиции в виде таблицы. Пользователь может вернуться обратно на главный экран с помощью кнопки “Вернуться к заявкам”. Данный функционал доступен только сотрудникам АХО и начальнику АХО. (Рис. 2.12)

Складские остатки				
Наименование ↑↓	Единица измерения ↑↓	Доступное количество ↑↓	Зарезервированное количество ↑↓	Дата последнего обновления ↑↓
Форма охранника S	шт.	1	0	12.12.2025 15:55
Форма охранника M	шт.	0	0	26.11.2025 9:43
Форма охранника L	шт.	3	0	18.12.2025 19:18
Форма охранника XL	шт.	0	15	15.12.2025 10:03
Рация	шт.	11	0	29.11.2025 18:31
Металлоискатель ручной	шт.	2	0	5.11.2025 18:19
Батарейки LR54	уп.	5	0	9.12.2025 13:40
Вода питьевая	л.	30	5	20.12.2025 12:22

Рисунок 2.12 – Складские остатки

Сотрудник АХО может просмотреть подробную информацию о любом участнике процесса, нажав на его фамилию. Система отобразит окно с личными данными выбранного пользователя: ФИО, должность, email, телефон. Аналогично, для даты в блоке с документами – при нажатии на нее пользователь видит дату создания документа и дату подписи. Данный функционал доступен всем пользователям системы. (Рис. 2.13)

ЧОП Система Снабжения

Складские остатки

Сотрудник АХО
Соколов Д.И.

Выход

Заявки

Поиск

Фильтр

Заявка №1

Статус: Подписано требование-накладная

Заявка №2

Статус: Отклонена

Заявка №3

Статус: На рассмотрении

Заявка №1

Статус: Подписано требование-накладная

Создана: 16.12.2025 15:43

Приоритет: 3 / 10

Заявитель: Иванов И.И.
Подразделение: Пост №1
Адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 10
Обоснование: Износ формы
Желаемая дата доставки: 20.12.2025
Исполнитель АХО: Соколов Д.И.
Курьер: Сидоров С.С.

Элементы заявки

Имущество ↑↓	Количество↑↓
Форма охранника L	5

Фамилия: Соколов
Имя: Дмитрий
Фамилия: Иванович
Должность: сотрудник АХО
Email: sokolovdm@aho.ru
Телефон: 79417482399

История статусов

- Сформировано требование-накладная 18.12.2025 15:50
- Имущество передано курьеру 18.12.2025 16:30 Курьер: Сидоров С.С.
- Имущество доставлено в подразделение 18.12.2025 19:07 Курьер: Сидоров С.С.
- Подписано требование-накладная 18.12.2025 19:28 Заявитель: Иванов И.И.

Документы

Договор поставки 17.12.2025 Подписан
Требование-накладная 18.12.2025 Подписан

Дата создания: 18.12.2025 15:50
Дата подписи: 18.12.2025 19:28

Заккрыть заявку

Рисунок 2.13 – Просмотр подробной информации

Сотрудник АХО может открыть личный кабинет, нажав на иконку пользователя в верхней части экрана. Система отобразит его личные данные, логин и пароль. После внесения изменений необходимо нажать кнопку “Сохранить”. Пользователь может вернуться на главную страницу, нажав на стрелку возврата на верхней панели. Данный функционал доступен всем пользователям системы. (Рис. 2.14)

ЧОП Система Снабжения

Складские остатки

Сотрудник АХО
Соколов Д.И.

Выход

Личный кабинет

Фамилия: Соколов
Имя: Дмитрий
Отчество: Иванович
Должность: сотрудник АХО
Email: sokolovdm@aho.ru
Телефон: 79417492911

Логин: sokolovaho
Пароль: Work555333

Сохранить

Рисунок 2.14 – Личный кабинет

38

2.3.3 Интерфейс начальника АХО

При получении новой заявки начальнику АХО будет предложено ее утверждение. Он может одобрить заявку, отклонить или отправить на доработку с помощью выбора одного из пунктов. При необходимости пользователь может вернуться к блоку документов заявки. (Рис. 2.15)

ЧОП Система Снабжения | Складские остатки | Начальник АХО Смирнов П.Д. | Выход

Заявки

Поиск

Фильтр

- Заявка №1
Статус: Заявка отправлена на утверждение
- Заявка №2
Статус: Отклонена
- Заявка №3
Статус: На рассмотрении

Заявка №1

Статус: Заявка отправлена на утверждение | Создана: 16.12.2025 15:43 | Приоритет: -

Заявитель: Иванов И.И.
Подразделение: Пост №1
Адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 10
Обоснование: Износ формы
Желаемая дата доставки: -
Исполнитель АХО: -
Курьер: -

Элементы заявки

Имущество ↑↓	Количество↑↓
Форма охранника L	5

История статусов

- Заявка создана
16.12.2025 15:43 Заявитель: Иванов И.И.
- Заявка отправлена на утверждение
16.12.2025 15:44

Утверждение заявки ↺

☐ Согласовать заявку

☒ Отправить заявку на доработку

☐ Отказать в предоставлении имущества

Ок

Рисунок 2.15 – Утверждение заявки

После того, как сотрудник АХО закрыл заявку, начальнику АХО отправляются автоматически сформированный комплект закрывающих документов, который он может подписать с помощью соответствующей кнопки. После подписания этих документов статус заявки меняется на “Выполнена”. (Рис. 2.16)

2.3.4 Интерфейс поставщика

Поставщик может просматривать свои актуальные предложения, удалять их и добавлять новые. Для удобства предусмотрены поиск и фильтр. Поставщик должен утвердить возможность поставки, для этого необходимо выбрать соответствующий пункт и нажать кнопку “Выбрать”. При необходимости пользователь может вернуться к блоку с документами. (Рис. 2.18)

The screenshot displays the 'ЧОП Система Снабжения' (COP Supply System) interface. At the top, a dark blue header contains the system name, a bar chart icon, the user role 'Поставщик №9' (Supplier #9), a user profile icon, and a 'Выход' (Exit) button. Below the header, the interface is divided into two main sections. The left section, titled 'Актуальные предложения' (Current Offers), features a search bar, a filter icon, and a list of three items: 'Форма охранника L' (Price: 3100R, 12 units available, 1-day delivery), 'Рация' (Price: 9800R, 8 units available, 3-day delivery), and 'Металлоискатель ручной' (Price: 8500R, 22 units available, 2-day delivery). Each item has a red minus button to its right. A 'Добавить предложение' (Add Offer) button is at the bottom of this list. The right section, titled 'Утверждение поставки' (Delivery Confirmation), shows the delivery address 'г. Москва, ул. Ленина, д. 10', the delivery date '19.12.2025', and the item 'Форма охранника L, 5 шт.'. It asks the user to confirm the possibility of delivery, with two radio button options: 'Есть возможность поставить указанное количество в нужные сроки' (Selected) and 'Нет такой возможности'. A 'Выбрать' (Select) button is at the bottom of this section.

Рисунок 2.18 – Утверждение поставки

После нажатия на кнопку “Добавить предложение” пользователю будет предложено ввести информацию о товаре: наименование, доступное количество, единица измерения, цена, срок доставки (Рис. 2.19). После добавления предложение отобразится у всех сотрудников.

Добавление предложения

Товар:

Доступное количество:

Единица измерения:

Цена:

Срок доставки:

Отмена

Добавить

Документы

Договор поставки

17.12.2025

Подписан

Рисунок 2.19 – Добавление предложения

После того, как система сформирует договор поставки, поставщику будет предложено подписать его. Сделать это он может с помощью соответствующей кнопки в блоке “Документы”. При необходимости пользователь может просмотреть документ, нажав на его название. (Рис. 2.20)

Актуальные предложения

Поиск

Фильтр

Товар: Форма охранника L
Цена за шт.: 3100Р
Количество доступно: 12 шт.
Срок доставки: 1 день

Товар: Рация
Цена за шт.: 9800Р
Количество доступно: 8 шт.
Срок доставки: 3 дня

Товар: Металлоискатель ручной
Цена за шт.: 8500Р
Количество доступно: 22 шт.
Срок доставки: 2 дня

Добавить предложение

Документы

Договор поставки

17.12.2025

Подписать

Рисунок 2.20 – Подписание договора поставки

2.3.5 Интерфейс курьера

Курьер может просматривать все активные предложения доставки в блоке “Доступные задания”. Для удобства предусмотрены поиск и фильтр по заданиям. Нажав на кнопку “Взять в работу” доставка попадает в блок “Мои

задания”. После доставки курьер нажимает на кнопку “Доставлено”. При необходимости пользователь может просмотреть дополнительную информацию о заявителе, нажав на его фамилию. (Рис. 2.21)

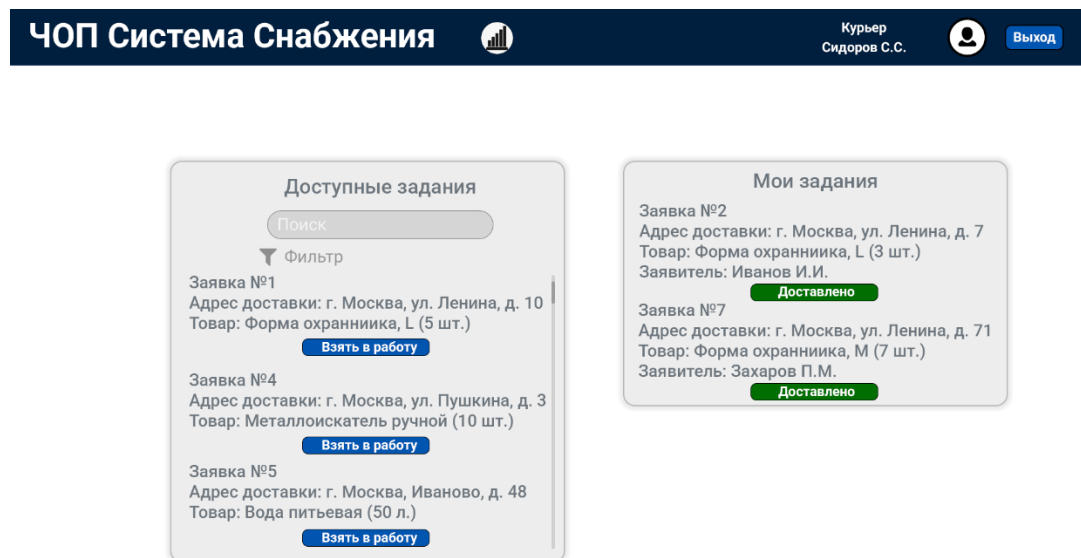


Рисунок 2.21 – Интерфейс курьера

Во второй главе разработана архитектура информационной системы. Модели «как будет» показывают автоматизацию процессов, снижение ручной работы. Спроектирована структура базы данных в ERwin с таблицами для заявок, остатков и заказов. Разработан интерфейс для каждой роли.

3 Техническое обеспечение информационной системы

3.1 Технические требования к информационной системе

3.1.1 Требование к серверу

Информационная система, обеспечивающая функционал для организации снабжения и учета имущества в АХО ЧОП, включает возможности создания заявок, проверки остатков, формирования заказов поставщикам, приёмки и контроля статуса. Представленные ниже технические требования определяют базовые параметры для стабильной и безопасной работы системы.

Процессор: высокопроизводительный многоядерный процессор с поддержкой виртуализации для обработки запросов в реальном времени и управления заявками.

Оперативная память: минимум 16 ГБ для обеспечения плавной работы серверных приложений, обработки данных о заявках и уведомлениях.

Хранение данных:

- RAID-массив с функцией горячей замены дисков.
- Минимальный объем хранилища – 1 ТБ с возможностью масштабирования для хранения данных о заявках, остатках имущества, заказах и истории изменений.

Сетевой интерфейс: Ethernet 1 Гбит/с для стабильного взаимодействия с клиентскими устройствами и пользователями.

Прикладное ПО:

- Поддержка Oracle Java 1.7.0.6 (или Oracle Java 1.6.33).

Система управления базами данных:

- PostgreSQL 12 или более поздние версии для управления данными о заявках, имуществе и поставщиках.

Требования к дисковому пространству:

- 200 МБ для программных файлов.
- 2 ГБ для журналов транзакций и логов приложения.
- Для хранения данных требуется 1 ГБ на каждые 100 000 заявок, например, информация о заявках, остатках и заказах.

Масштабирование:

- При увеличении нагрузки объем данных может расти на 5–10 ГБ в год, что требует динамического расширения хранилища.
- Разделение файлов данных и журналов транзакций на разные дисковые подсистемы для повышения производительности.

Резервное копирование:

- Для минимизации рисков потери данных рекомендуется использовать внешнее файловое хранилище.
- Регулярное создание резервных копий базы данных с учетом роста объема данных.

3.1.2 Требование к каналам связи

Локальная сеть:

- Гигабитные сетевые устройства для обеспечения высокой скорости передачи данных между сервером и рабочими местами АХО.

Интернет-соединение:

- Минимальная скорость подключения – 100 Мбит/с для стабильного доступа к системе с мобильных устройств сотрудников и поставщиков.

3.1.3 Требование к рабочим местам

Рабочие места сотрудников АХО и руководства:

- Операционная система: Windows 10 или выше.

- Процессор: Intel Core i5 или аналогичный.
- Оперативная память: минимум 8 ГБ для комфортной работы с интерфейсом системы.
- Монитор с диагональю не менее 22 дюймов для удобства работы с заявками и отчетами.

Клиентские устройства:

- Персональные компьютеры с процессором 1 ГГц или выше (32-разрядный или 64-разрядный).
- Поддержка мобильных устройств: Android 9.0 и выше, iOS 13 и выше для доступа к приложению заявителей и курьеров.

3.1.4 Требования к обеспечению безопасности информации и защиты от несанкционированного доступа

Антивирусная защита. Установленное и регулярно обновляемое антивирусное ПО на всех серверах и рабочих местах.

Сетевой фаервол. Настройка сетевого оборудования для фильтрации входящего и исходящего трафика для защиты от кибератак.

Регулярные обновления. Все аппаратные и программные компоненты должны обновляться для устранения уязвимостей и обеспечения безопасности системы.

Шифрование данных. Все передаваемые данные между клиентскими устройствами и сервером должны быть зашифрованы с использованием протоколов SSL/TLS.

Резервное копирование. Автоматическое создание резервных копий данных ежедневно, с возможностью восстановления в случае сбоя.

Аутентификация пользователей. Реализация двухфакторной аутентификации для сотрудников АХО и руководства, роли доступа для разных пользователей.

Эти технические требования обеспечивают высокую производительность, безопасность и масштабируемость информационной системы, необходимую для стабильной работы приложения и административных инструментов.

В третьей главе представлены технические требования к информационной системе, обеспечивающие её стабильную, производительную и безопасную работу в условиях административно-хозяйственного отдела частного охранного предприятия. Указанные параметры сервера, каналов связи, рабочих мест и мер безопасности позволяют реализовать автоматизацию процессов снабжения и учёта имущества с поддержкой реального времени обработки данных, электронного документооборота и защиты информации.

Заключение

В курсовом проекте разработана архитектура информационной системы для автоматизации процессов снабжения и учёта имущества в административно-хозяйственном отделе частного охранного предприятия.

Поставленная цель – создание информационной системы, обеспечивающей централизованное хранение данных о заявках, остатках имущества и документах, оперативную обработку информации, ликвидацию ошибок и дублирования данных, возникающих при ручном ведении бумажной документации, а также усиление контроля за движением материальных ценностей – достигнута в полном объёме. Цель реализована через последовательное выполнение задач: анализ и моделирование текущего процесса «как есть» с выявлением недостатков; разработку модели процесса «как будет» с автоматизацией ключевых операций; проектирование структуры базы данных, обеспечивающей полноту и адекватность хранения данных; создание пользовательского интерфейса с учётом ролей участников и соответствием полям БД; формулировку технических требований к аппаратному и программному обеспечению системы.

Исследование предметной области показало, что текущий процесс характеризуется преобладанием ручной работы, что приводит к задержкам, ошибкам и отсутствию оперативного контроля. Моделирование процессов «как есть» с использованием BPwin и BPMN позволило выявить слабые места и обосновать необходимость автоматизации.

При моделировании процессов «как будет» предусмотрена автоматизация ключевых операций с помощью информационной системы. Использован инструментарий BPwin, BPMN и ERwin. Это позволило сократить ручные шаги, обеспечить проверку остатков в реальном времени, автоматическое формирование заказов и отчётов, повысить эффективность работы АХО и снизить риск ошибок.

На основании модели «как будет» спроектирована структура базы данных в ERwin, включающая сущности для заявок, имущества, остатков и поставщиков, с обеспечением адекватности и полноты данных.

Пользовательский интерфейс разработан для ролей участников процесса с главными окнами, детальными видами и итоговой статистикой, соответствующей полям базы данных.

Предложен вариант технической реализации системы, включающий требования к серверу, каналам связи, рабочим местам и безопасности.

Внедрение разработанной системы позволит АХО ЧОП повысить оперативность снабжения, улучшить контроль имущества и обеспечить соответствие требованиям учёта материальных ценностей, полностью реализуя поставленную цель.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон от 22.12.2020 № 427-ФЗ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385/
2. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в ред. от 31.12.2017). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. от 02.07.2021). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
4. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от 30.12.2021). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
5. ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – М.: Стандартинформ, 2006.
6. ГОСТ Р 53797-2010 Услуги по охране объектов и физических лиц. Общие требования. – М.: Стандартинформ, 2010.
7. Соймина Е.Я., Победоносцева А.И. Разработка архитектуры информационной системы: Учебно-методическое пособие к курсовому проекту по дисциплине «Архитектура информационных систем». — М.: РУТ (МИИТ), 2017. – 36 с.
8. Сунгатуллина А.Т. Системный анализ и функциональное моделирование бизнес-процессов на основе структурного подхода: Учебно-методическое пособие по дисциплине «Моделирование бизнес-процессов». – М.: МИИТ, 2019. – 111 с.
9. Крепкая З.А., Муравьева Е.М. CASE-средства проектирования информационных систем на железнодорожном транспорте на основе

структурного и объектно-ориентированного подходов: Учебное пособие, Часть 1. – М.: МИИТ, 2005. – 114 с.

10. Маклаков С.В. BPwin и ERwin. CASE-средства разработки информационных систем. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2001. – 256 с.

11. Object Management Group. BPMN 2.0 Specification. – URL: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/>

12. CA ERwin Data Modeler. Официальная документация. – URL: <https://www.erwin.com/products/erwin-data-modeler/>

13. StormBPMN. Онлайн-инструмент для моделирования BPMN. – URL: <https://stormbpmn.com>

14. Росгвардия. Лицензирование частной охранной деятельности. – URL: <https://rosgvard.ru/ru/activity/licensing/private-security-activities>